

Урок 10 — Стробоскоп, часть 2: эффекты и кнопка в телефоне

Модуль «Стробоскоп» · 45–90 минут · нужен Урок 9

План на сегодня

Сегодня стробоскоп станет НАСТОЯЩЕЙ ловушкой. Сначала соберём красивые эффекты, а потом сделаем главное: научим ленту включаться по кнопке из телефона — через сигнал от малинки. Оставьте в программе всё, что писали «выше setup» в прошлом уроке (`#include`, `#define`, массив `leds`).

Функция заливки

Заливать ленту одним цветом придётся в каждом эффекте — самое время для своей функции (Урок 8!). Параметром сделаем сам цвет — да, функции умеют принимать и цвета:

Добавьте в самый низ программы, после закрывающей скобки `loop()`:

```
void zalit(CRGB cvet) {
    for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {
        leds[i] = cvet;
    }
    FastLED.show();
}
```

Эффект «Стробоскоп»

В `loop()`:

```
zalit(CRGB::White);
delay(40);
zalit(CRGB::Black);
delay(60);
```

Белая вспышка на 40 миллисекунд — темнота на 60. Глаз не успевает за такими сменами, и движение вокруг кажется «рваным», как в клипах. Именно так работают стробоскопы на дискотеках — и именно так ваша ловушка будет сбивать с толку соперника, который едет за вами с камерой!

Стробоскоп утомляет глаза. Не смотрите на ленту в упор и делайте перерывы. На людях с эпилепсией частые вспышки могут вызывать приступы — это одна из причин, почему у нас гонки машинок, а не людей!

Эффект «Бегущий огонь»

Замените код в `loop()`:

```
for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {
    zalit(CRGB::Black);
    leds[i] = CRGB::Orange;
    FastLED.show();
    delay(80);
}
```

Знакомый по Уроку 7 приём: счётчик цикла *i* превращается в номер горящего светодиода — и огонёк бежит по ленте.

Главное: подключаем кнопку из телефона

Вспомните карту проводов (Урок 2): когда вы нажимаете в приложении кнопку «2», малинка подаёт напряжение на провод, ведущий к пину D3 ардуино. Пока кнопка нажата — на D3 «единица» (HIGH), отпустили — «ноль» (LOW). Ардуино умеет это читать: настраиваем пин как вход командой `pinMode(3, INPUT)`, а спрашиваем состояние командой `digitalRead(3)` — она возвращает HIGH или LOW.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Цепочка: палец жмёт кнопку «2» в приложении → телефон → Wi-Fi → малинка → провод к пину D3 → ардуино → лента вспыхивает. Подписать HIGH/LOW на проводе.

Собираем ловушку целиком (блоки «выше setup» — из Урока 9, функция `zalit` — снизу):

```
void setup() {
    FastLED.addLeds<WS2812B, LENTA_PIN, GRB>(leds, KOL_LED);
    FastLED.setBrightness(60);
    pinMode(3, INPUT);
}

void loop() {
    if (digitalRead(3) == HIGH) {
        zalit(CRGB::White);
        delay(40);
        zalit(CRGB::Black);
        delay(60);
    } else {
        zalit(CRGB::Black);
    }
}
```

Загрузите, попросите преподавателя подключить машинку к телефону — и нажмите кнопку «2»: пока держите её, лента слепит стробоскопом, отпустили — гаснет. Ваша первая боевая ловушка готова!

Нет под рукой телефона и малинки? Ловушку можно проверить проводом: соедините пин D3 с пином 5V (это и есть HIGH) — лента должна вспыхивать. Уберите провод на GND — погаснуть.

★ Задания

Задание 1. Подберите цвет и скорость своего фирменного стробоскопа. Слишком частые вспышки сливаются в ровный свет — найдите предел!

Задание 2. Полицейская мигалка по кнопке: пока D3 в HIGH — левая половина ленты мигает красным, правая синим. Подсказка: в `zalit` цикл идёт до `KOL_LED` — а что если написать вторую функцию с циклом от `KOL_LED/2`?

Задание 3 ★. Эффект «заряд»: при нажатии кнопки лента «наполняется» огоньками один за другим, и только заполнившись — начинает стробить. Подсказка: бегущий огонь без гашения + стробоскоп после цикла.